

InVoice InCase

IVIC v2.0.x 发票管理系统优化升级

软件需求规格说明书 / 产品需求文档

App 名称：InVoice InCase

简写：IVIC

含义：I See my Invoice；并入 InCase 个人工具生态

文档版本：1.0

目标版本：v2.0.x

产品定位：个人离线桌面发票、报销、到账对账管理应用

数据策略：核心功能不联网；数据、附件、配置均保存于本地；检测更新可由用户显式启用

日期：2026 年 6 月 9 日

目录

1	文档目的与范围	3
1.1	输入材料	3
1.2	术语	3
2	产品定位	4
2.1	产品愿景	4
2.2	目标用户	4
2.3	产品边界	4
3	总体设计原则	5
3.1	本地优先	5
3.2	面向个人工作流	5
3.3	工作台式 UI	5
4	信息架构	6
4.1	首页 / 总览	7
5	核心业务对象	8
5.1	对象关系概览	8
5.2	状态模型	8
6	功能需求	9
6.1	通用布局与导航	9
6.2	首页 / 总览	9
6.3	表单管理	10
6.4	单条导入	11
6.5	批量导入	12
6.6	订单与发票匹配	14
6.7	提交批次	15
6.8	对账表	16
6.9	到账对账匹配	17
6.10	分组管理	18
6.11	设置	19
7	数据需求	20
7.1	数据结构升级原则	20
7.2	目标数据表	20
7.3	关键字段建议	21

7.3.1	expense_group	21
7.3.2	invoice	21
7.3.3	reimbursement_item	22
7.3.4	reconciliation_transaction 与 reconciliation_match	22
8	业务规则	23
8.1	批次状态聚合	23
8.2	对账状态同步	23
8.3	异常结项	24
9	导出与文件管理	24
10	非功能需求	24
10.1	隐私与安全	25
10.2	可靠性	25
10.3	易用性	25
10.4	性能	25
11	UI 风格规范	26
11.1	视觉方向	26
11.2	交互规范	26
12	实施计划	26
12.1	阶段 1: 低风险字段与 UI 调整	26
12.2	阶段 2: 表单管理与导入升级	27
12.3	阶段 3: 批次与子订单	27
12.4	阶段 4: 到账交易与对账	27
12.5	阶段 5: 异常结项与日志	27
13	验收标准	27
14	已确认决策与后续事项	28
15	结论	29

1 文档目的与范围

本文档定义 InVoice InCase（以下简称 IVIC）v2.0.x 的产品目标、业务范围、功能需求、数据结构、界面交互、非功能需求与验收标准。文档兼具 PDR 与 SRS 属性：前半部分说明产品定位、用户场景和设计原则，后半部分给出可实现、可测试的需求条目。

IVIC v2.0.x 的核心目标不是把原系统简单换皮，而是将原有“项目-供应商-发票-报销单”的基础发票报销管理，升级为适合个人桌面使用的“票据采集、分组归集、批次提交、子订单跟踪、到账对账、异常结项”的本地工作台。

1.1 输入材料

本需求文档基于以下本地材料：

- docs/project-overview.md: 原项目总览，用于理解既有系统边界与基础模块。
- docs/data-structure-improvement.md: 数据结构改进草案，用于定义 v2.0.x 的数据模型升级方向。
- misc/new/*.png: v2.0.x 主要界面草图与导入逻辑，是本文档关键需求来源。
- misc/stylealike/*.png: InCase 系列 UI 风格参考，用于定义视觉与布局风格。

1.2 术语

术语	定义
IVIC	InVoice InCase 的缩写，含义为 I See my Invoice，同时归入 InCase 生态。
发票 / 表单	用户导入或手动录入的票据与订单信息。草图中的“表单管理”可理解为发票、订单、附件的统一票据管理入口。
订单	需要与发票建立关系的业务条目，可由文本录入，也可由批次提交或学校系统材料产生。
报销批次	用户一次提交给财务、负责人或学校系统的一组报销材料。
报销子订单	报销批次内部的可独立跟踪条目，v2.0.x 中可关联一张发票或一个非发票费用条目；不纳入一张发票拆分到多个子订单、或多张发票合并为一个子订单的需求。
到账交易	银行到账、退款、冲销或其他资金流水记录。
对账	将到账交易与一个或多个报销批次、子订单进行匹配，并同步状态。

分组	面向个人使用的归集维度，可表示负责人、交接对象、比赛、实验室、报销场景或发票抬头规则。
异常结项	某笔子订单或批次因材料缺失、超期、财务拒绝、个人放弃等原因不再继续推进。

2 产品定位

2.1 产品愿景

IVIC 是一款个人桌面发票管理应用。它服务于“我需要看清自己的发票、订单、报销与到账”的个人场景，而不是多人在线协同财务系统。应用的核心价值是：在不联网、不上传隐私数据的前提下，帮助用户把分散的发票 PDF、订单文本、截图附件、报销批次和到账流水组织成可查询、可追踪、可对账的本地资料库。

产品名称 InVoice InCase 兼具两层含义：

- **InVoice:** 围绕 invoice 的发票、票据、金额与报销管理。
- **InCase:** 并入用户既有 InCase 工具生态，延续其桌面工作台式设计语言。
- **I See my Invoice:** 强调个人可见、可理解、可掌控自己的发票状态。

2.2 目标用户

- 经常需要个人垫付、收集发票、提交报销、等待到账的学生、科研人员、实验室成员或个人项目维护者。
- 需要把不同发票交给不同负责人、不同分组或不同场景处理的用户。
- 需要在本地保留发票原件、截图附件、批次说明、到账记录的人。
- 不希望使用联网 SaaS、不希望将发票和银行截图上传到外部服务的人。

2.3 产品边界

范围类别	说明
必须覆盖	发票/订单导入、批量导入、表单管理、发票与订单匹配、提交批次管理、到账交易管理、到账对账、分组管理、本地设置、统计总览。
必须本地化	数据库文件、附件、发票 PDF、截图、配置文件均保存在本地；应用默认不依赖网络。

不作为 v2.0.x 目标	多用户权限、云同步、在线审批流、真实财务系统直连、自动网银拉取流水、企业级供应商主数据管理。
可预留扩展	本地 OCR 识别增强、文本识别规则、导出模板、备份恢复、InCase 生态内应用间跳转。

3 总体设计原则

3.1 本地优先

- **PR-01** IVIC 必须在无网络环境下完成主要功能，包括导入、编辑、查询、匹配、对账与导出。
- **PR-02** 应用不得默认上传发票、附件、银行截图、数据库或使用统计。
- **PR-03** 数据库配置应简化为“选择本地存储文件路径”，用户不应被迫理解数据库服务器、连接串、端口等概念。

3.2 面向个人 workflow

- **PR-04** 系统应减少维护成本，删除或隐藏个人场景价值不高的供应商主数据和项目预算字段。
- **PR-05** 系统应允许用户先粗略导入，再通过表格、详情弹窗、匹配流程逐步修正。
- **PR-06** 系统应允许不完美流程存在，例如部分到账、金额不一致、异常结项、材料缺失和人工备注。

3.3 工作台式 UI

IVIC 的 UI 应参考 InCase 系列风格，采用低饱和暖色背景、深棕/墨色文字与边框、明确侧栏、圆角小于等于 8px 的面板与卡片、表格和卡片混合的工作台布局。界面应克制、清晰、可扫读，而不是营销式首页。



图 1: InCase 风格参考：侧栏、厚描边面板、低饱和暖色工作台



图 2: InCase 风格参考：导入、统计、预览、候选列表组合 workflow

4 信息架构

IVIC v2.0.x 采用左侧主导航与右侧工作区结构。主导航至少包含：

- 1. 首页 / 总览
- 2. 表单管理
- 3. 提交批次
- 4. 对账表

5. 分组管理
6. 设置

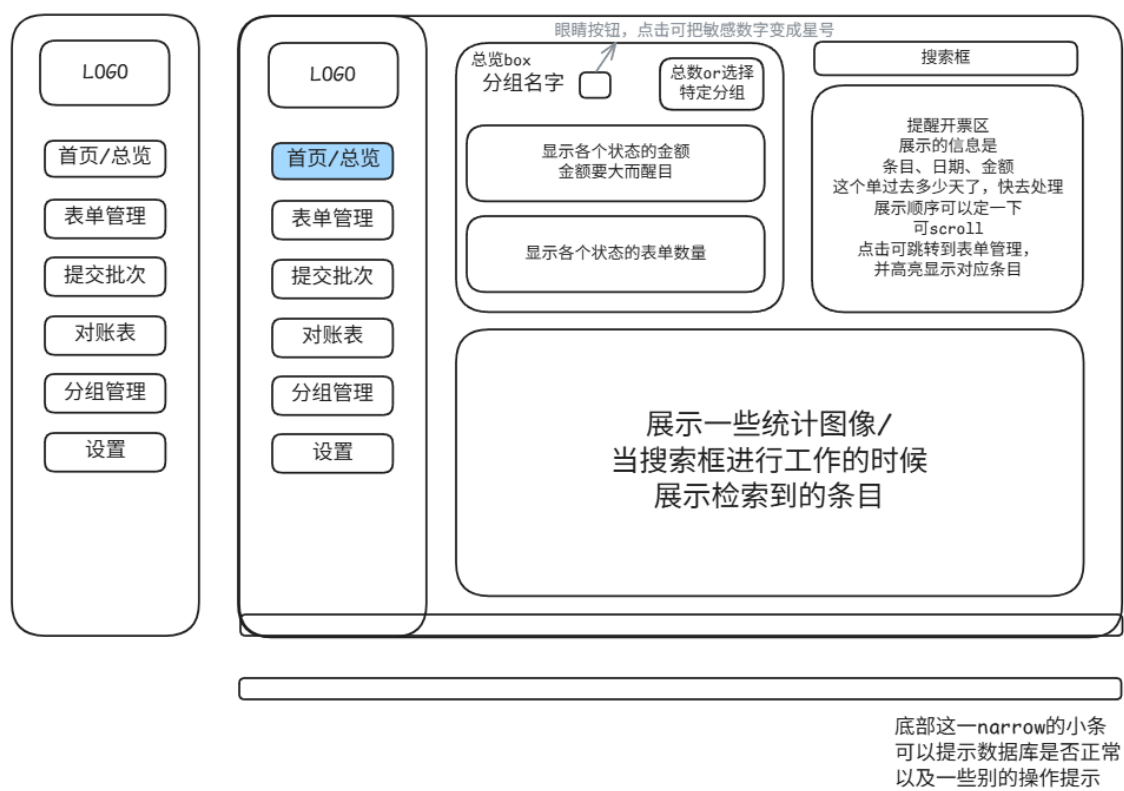


图 3: 首页/总览草图

4.1 首页 / 总览

首页用于呈现全局状态、提醒和快速检索结果。根据 图 3，首页应包含：

- 左侧固定导航栏，显示 LOGO 与模块入口，当前页以浅蓝或强调色标记。
- 顶部搜索框，用于搜索发票、订单、批次、分组、到账交易。
- 总览卡片，可按“全部”或特定分组切换，也可通过跟随按钮将数字变为星号以隐藏敏感金额。
- 金额统计区，突出显示不同状态下的金额。
- 数量统计区，显示不同状态下的表单、批次或交易数量。
- 提醒开票区，展示条目、日期、金额、逾期时长和处理入口。
- 主内容区，默认展示统计图像；搜索时切换为检索结果列表。
- 底部窄状态栏，提示数据库状态、保存结果、导入结果和操作反馈。

5 核心业务对象

5.1 对象关系概览

v2.0.x 应将业务对象调整为以下结构：

- 项目：可选的上层归属维度，保留但弱化预算职责。
- 分组：负责人、交接对象、场景、发票抬头规则的核心归集维度。
- 发票：票据本身，保存销售方文本字段、金额、日期、发票文件与附件。
- 订单：可与发票匹配的业务条目。
- 报销批次：一次提交材料的集合。
- 报销子订单：批次内部可独立跟踪和对账的条目。
- 到账交易：真实资金流水。
- 对账匹配：到账交易与批次/子订单之间的匹配记录。
- 附件：发票原件、银行截图、聊天记录、财务系统截图、补充材料等本地文件。

5.2 状态模型

对象	状态	含义
发票/订单	待开票、待匹配、已匹配、待提交、已提交、已取消、异常	表达票据采集与提交前流程。
报销子订单	待提交、已提交、审核中、待补充、部分到账、已到账、已驳回、异常结项、已取消	表达批次内部条目的真实处理进度。
报销批次	待提交、已提交、处理中、部分到账、部分完成、已完成、需处理、异常结项、已取消	由子订单状态聚合得到，也允许人工备注说明。
到账交易	待对账、部分对账、已对账、异常	由匹配金额与交易金额关系推导。

6 功能需求

6.1 通用布局与导航

编号	需求
FR-GEN-01	系统 必须 提供固定左侧导航，包含首页/总览、表单管理、提交批次、对账表、分组管理、设置。
FR-GEN-02	当前页面导航项 必须 有明确选中态，参考草图中的浅蓝底色或 InCase 风格中的棕色侧边高亮。
FR-GEN-03	主要列表页 必须 包含功能区和表格/卡片区；功能区用于搜索、筛选、导入、导出、编辑、删除、匹配、提交等操作。
FR-GEN-04	所有会修改数据的批量操作 必须 提供确认或可取消的临时状态，不得误触立即写库。
FR-GEN-05	底部状态栏 应当 显示数据库连接/文件状态、保存成功/失败、导入结果、最近一次操作提示。

6.2 首页 / 总览

编号	需求
FR-HOME-01	首页 必须 显示按分组或全部数据汇总的金额统计，包括待提交、处理中、部分到账、已到账、异常等金额。
FR-HOME-02	首页 必须 显示各状态表单、批次、到账交易的数量统计。
FR-HOME-03	首页 必须 提供分组选择入口，用户可在全部数据与特定分组之间切换。
FR-HOME-04	首页 应当 提供敏感金额隐藏开关，隐藏后金额数字显示为星号。
FR-HOME-05	首页 必须 提供提醒开票区，展示条目名称、日期、金额、逾期天数、处理入口。
FR-HOME-06	点击提醒条目 必须 跳转到表单管理，并高亮对应条目。
FR-HOME-07	搜索框为空时，主区域 应当 展示统计图像；搜索框有内容时，主区域 必须 展示检索结果。

FR-HOME-08

检索结果**必须**覆盖发票、订单、批次、到账交易、分组与附件备注。

6.3 表单管理

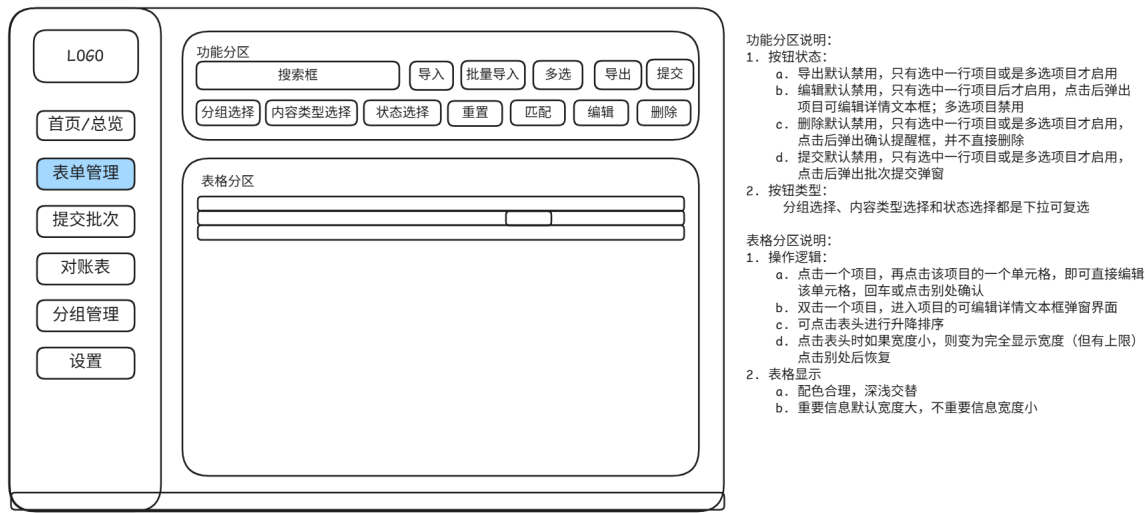


图 4：表单管理草图

表单管理是 IVIC 的主要入口，用于维护发票、订单、附件和匹配关系。

编号	需求
FR-SHEET-01	表单管理 必须 提供搜索框、导入、批量导入、多选、导出、提交、分组筛选、内容类型筛选、状态筛选、重置、匹配、编辑、删除按钮。
FR-SHEET-02	导出按钮默认 必须 禁用；仅当选中一行或多行后启用。
FR-SHEET-03	编辑按钮默认 必须 禁用；选中单行后启用，点击后弹出详情编辑窗口；多选时禁用。
FR-SHEET-04	删除按钮默认 必须 禁用；选中一行或多行后启用；点击后 必须 弹出确认提醒，不得直接删除。
FR-SHEET-05	提交按钮默认 必须 禁用；选中一行或多行后启用；点击后弹出批次提交窗口。
FR-SHEET-06	分组、内容类型、状态筛选 必须 为下拉可复选控件。

FR-SHEET-07	表格 必须 支持单元格直接编辑：点击项目后再次点击某单元格可编辑，回车或点击外部确认。
FR-SHEET-08	双击表格条目 必须 打开可编辑详情文本框或详情弹窗。
FR-SHEET-09	表头 必须 支持点击排序。
FR-SHEET-10	表头宽度不足时，点击表头 应当 临时扩展到完整显示宽度，但应有上限；失焦后恢复。
FR-SHEET-11	表格配色 应当 合理、浅色交替，重要信息列默认宽度较大，不重要信息列宽度较小。
FR-SHEET-12	表单条目 必须 至少包含名称/摘要、金额、日期、分组、内容类型、状态、是否有发票、是否已匹配、附件数量、备注、更新时间。

6.4 单条导入

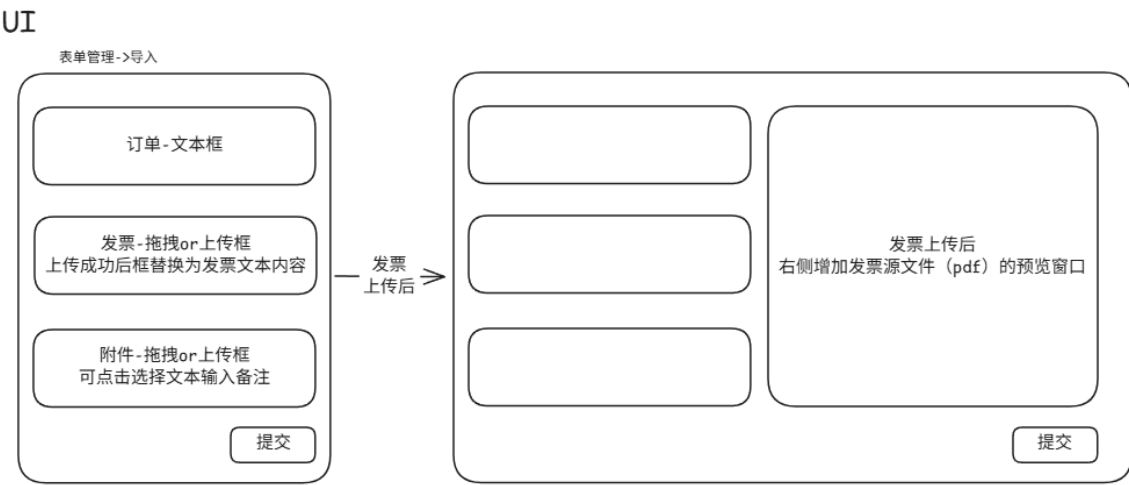


图 5：单条导入 UI 草图

编号	需求
FR-IMPORT-01	点击“导入”后 必须 打开单条导入窗口。
FR-IMPORT-02	单条导入窗口 必须 包含订单文本框、发票拖拽/上传框、附件拖拽/上传框和提交按钮。

- FR-IMPORT-03

发票上传成功后，系统**必须**使用内置本地 OCR 或既有本地识别代码提取发票文本，并将上传框替换为可编辑的发票文本内容区域。
- FR-IMPORT-04

上传发票 PDF 后，右侧**必须**显示发票原文件预览窗口。
- FR-IMPORT-05

附件上传区**必须**支持备注输入，用于标记“银行到账截图”“发票原件”“聊天记录截图”“补充材料”等用途。
- FR-IMPORT-06

若窗口中没有任何有效内容，导入/提交按钮**必须**禁用。
- FR-IMPORT-07

导入前**必须**展示解析结果供用户确认；用户可修改错误字段后再确认入库。
- FR-IMPORT-08

确认导入后，系统**必须**写入发票、订单、附件及其关系，并返回表单管理刷新列表。

6.5 批量导入

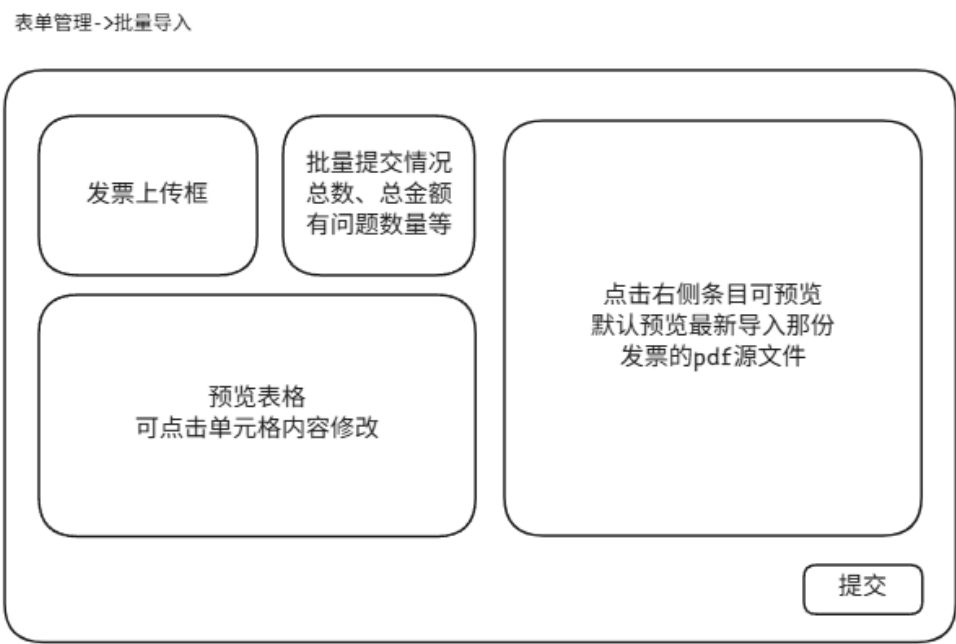


图 6: 批量导入 UI 草图

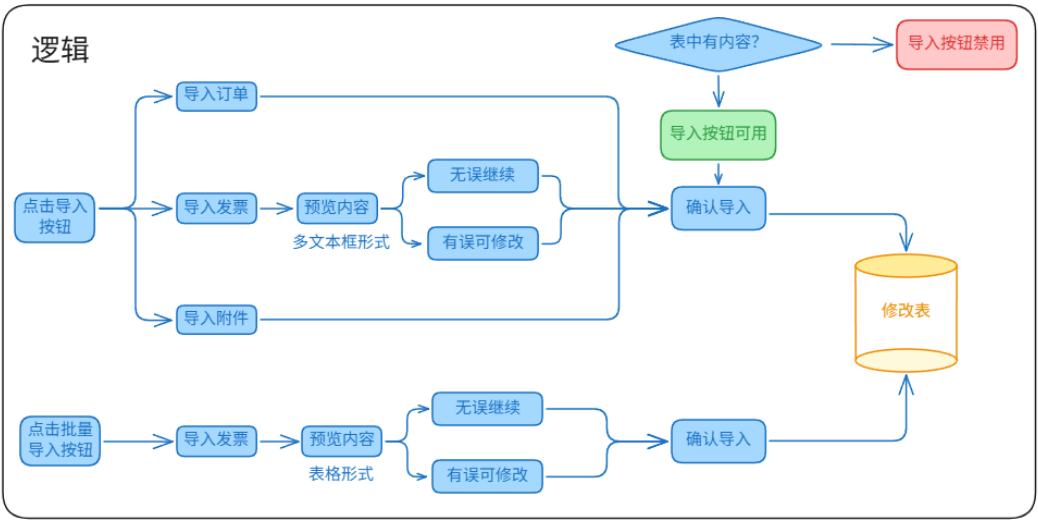


图 7: 导入逻辑草图

编号	需求
FR-BIMPORT-01	点击“批量导入”后 必须 打开批量导入窗口。
FR-BIMPORT-02	批量导入窗口 必须 支持一次导入多份发票文件。
FR-BIMPORT-03	批量导入 必须 显示批量提交情况，包括总数、总金额、问题数量。
FR-BIMPORT-04	系统 必须 生成预览表格，用户可点击单元格修改识别结果。
FR-BIMPORT-05	右侧 必须 显示当前行对应的发票 PDF 预览；默认预览最新导入的那份发票原文件。
FR-BIMPORT-06	批量导入流程 必须 先预览后确认；确认前不得写入正式表。
FR-BIMPORT-07	存在识别错误时，系统 应当 允许用户修正后继续，而不是强制中断整个批量导入。

FR-BIMPORT-08

确认导入后，系统**必须**批量写入发票、订单、附件和解析日志，并在表单管理中刷新。

6.6 订单与发票匹配

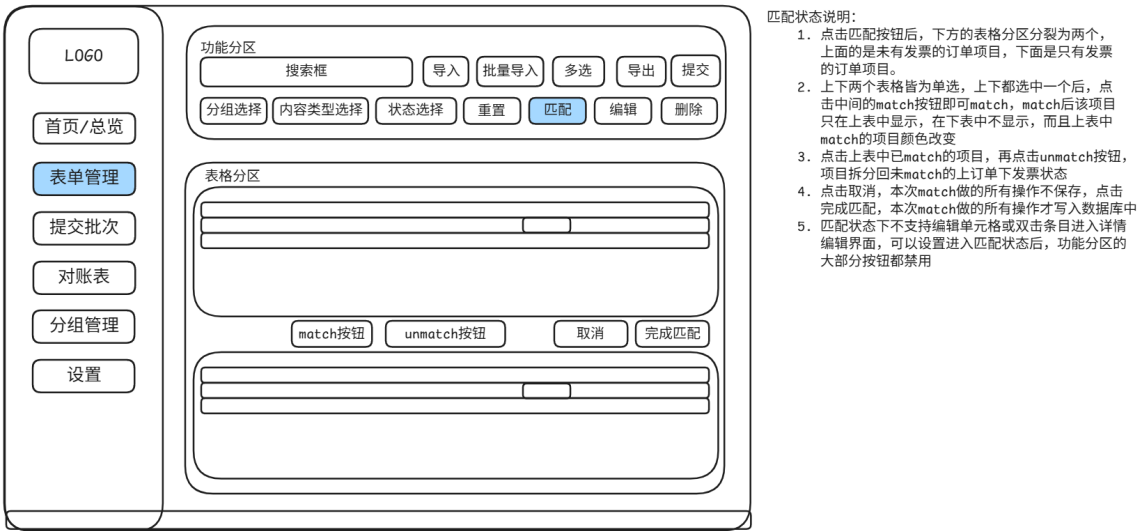


图 8：表单管理匹配状态草图

编号	需求
FR-MATCH-01	点击“匹配”后，表格区 必须 分为上下两个表格：上表显示未有发票的订单项目，下表显示已有发票的订单项目。
FR-MATCH-02	上下两个表格 必须 均为单选模式；用户从上表和下表各选择一个项目后，可点击中间的 match 按钮建立匹配。
FR-MATCH-03	match 后，匹配项目 必须 只在上表显示，不再显示于下表；上表中该项目的 match 项颜色 必须 改变，用于提示临时匹配状态。
FR-MATCH-04	用户选中上表中已 matched 的项目并点击 unmatch，系统 必须 拆分回未 matched 的上订单与下发票状态。
FR-MATCH-05	点击“取消”后，本次匹配状态下的所有临时操作 必须 不保存。
FR-MATCH-06	点击“完成匹配”后，本次匹配状态下的所有操作 必须 写入数据库。
FR-MATCH-07	匹配状态下 必须 禁用表格单元格编辑和双击详情编辑。

FR-MATCH-08

匹配状态下，功能区大部分按钮应当禁用，仅保留与匹配流程相关的按钮。

6.7 提交批次

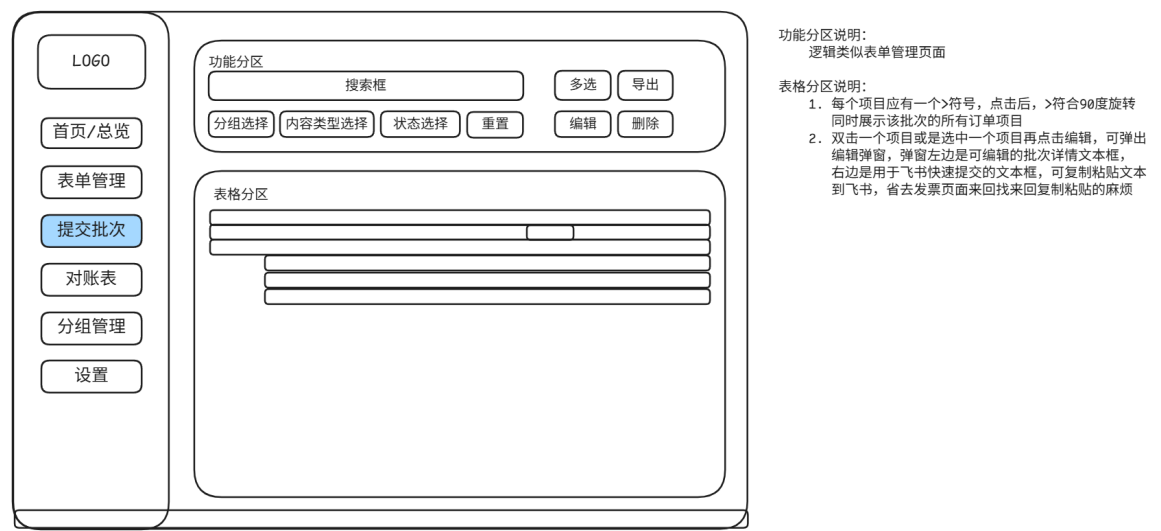


图 9：提交批次草图

编号	需求
FR-BATCH-01	提交批次页 必须 提供搜索、多选、导出、分组筛选、内容类型筛选、状态筛选、重置、编辑、删除功能。
FR-BATCH-02	提交批次页的按钮启禁逻辑 必须 与表单管理页保持一致。
FR-BATCH-03	表格区 必须 以批次为一级行，每个批次行前显示可展开符号。
FR-BATCH-04	点击展开符号后，符号 应当 旋转 90 度，并显示该批次下所有订单/子订单项目。
FR-BATCH-05	双击批次或选中批次后点击编辑， 必须 弹出批次编辑窗口。
FR-BATCH-06	批次编辑窗口左侧 必须 为批次详情编辑区，右侧 必须 为快速提交文本区。
FR-BATCH-07	快速提交文本区 必须 支持复制粘贴，用于将批次信息快速提交到外部学校/财务系统，减少在发票页面与报账系统之间来回复制的麻烦。

FR-BATCH-08

批次**必须**包含子订单数量、总金额、已到账金额、异常金额、状态、分组、提交日期、备注。

6.8 对账表

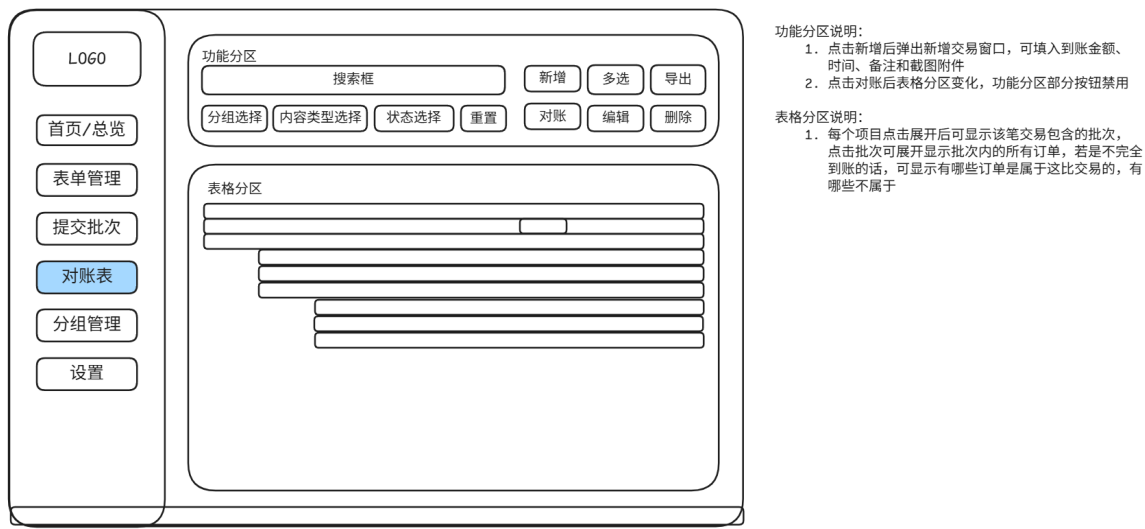


图 10：对账表草图

编号	需求
FR-REC-01	对账表页 必须 提供搜索、新增、多选、导出、分组筛选、内容类型筛选、状态筛选、重置、对账、编辑、删除功能。
FR-REC-02	点击“新增”后 必须 弹出新增到账交易窗口，可填写到账金额、交易时间、备注，并上传或拖拽截图附件。
FR-REC-03	点击“对账”后，表格区 必须 切换为对账状态，部分非对账按钮禁用。
FR-REC-04	对账表中每个到账交易 必须 可展开显示该交易包含或关联的批次。
FR-REC-05	点击批次后 必须 可展开显示批次内所有订单/子订单。
FR-REC-06	若交易未完全到账或未完全匹配，展开区域 必须 显示哪些订单属于该交易、哪些不属于该交易。
FR-REC-07	到账交易 必须 至少包含金额、时间、方向/分类、对账状态、附件数量、备注、创建时间、更新时间。

6.9 到账对账匹配

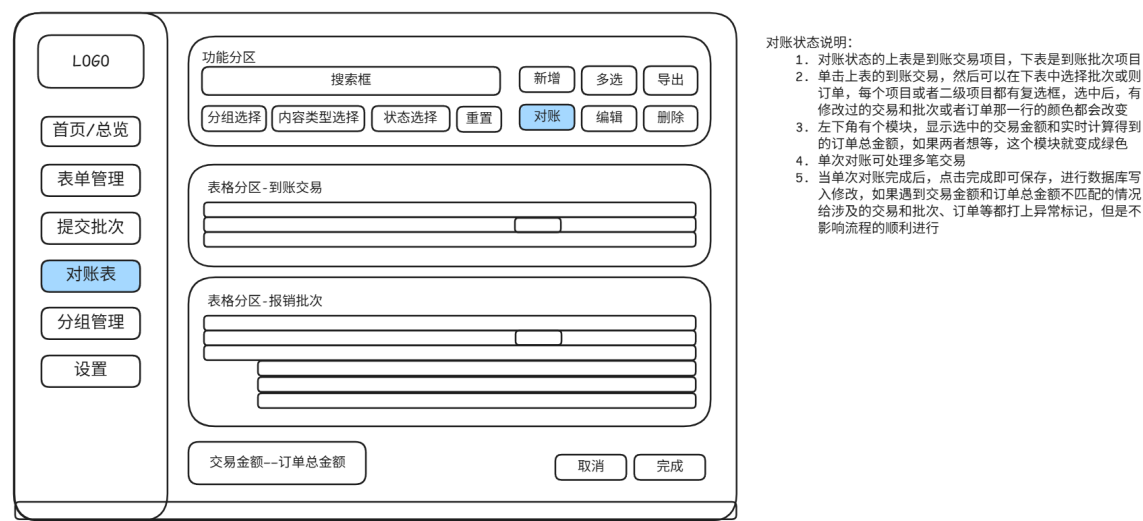


图 11: 到账对账状态草图

编号	需求
FR-RECM-01	对账状态下, 上表 必须 显示到账交易项目, 下表 必须 显示待到账批次项目。
FR-RECM-02	用户点击上表交易与下表批次/订单后, 必须 可建立对账关系; 交易、批次、订单三层均应支持复选。
FR-RECM-03	选择后, 修改过的交易行、批次行、订单行 必须 改变颜色, 用于表示临时对账状态。
FR-RECM-04	左下角 必须 实时显示选中交易金额与计算得到的订单总金额之间的差额。
FR-RECM-05	当交易金额与订单总金额相等时, 差额模块 应当 显示为绿色或其他成功态。
FR-RECM-06	单次对账 可以 处理多笔交易和多个批次/订单。
FR-RECM-07	点击“完成”后 必须 保存对账关系并写入数据库。
FR-RECM-08	若交易金额与订单总金额不匹配, 系统 必须 允许继续完成, 但必须给相关交易、批次、订单打上异常标记或对账差异标记。

FR-RECM-09

点击“取消”后，本次对账状态下的临时操作**必须**全部丢弃。

6.10 分组管理

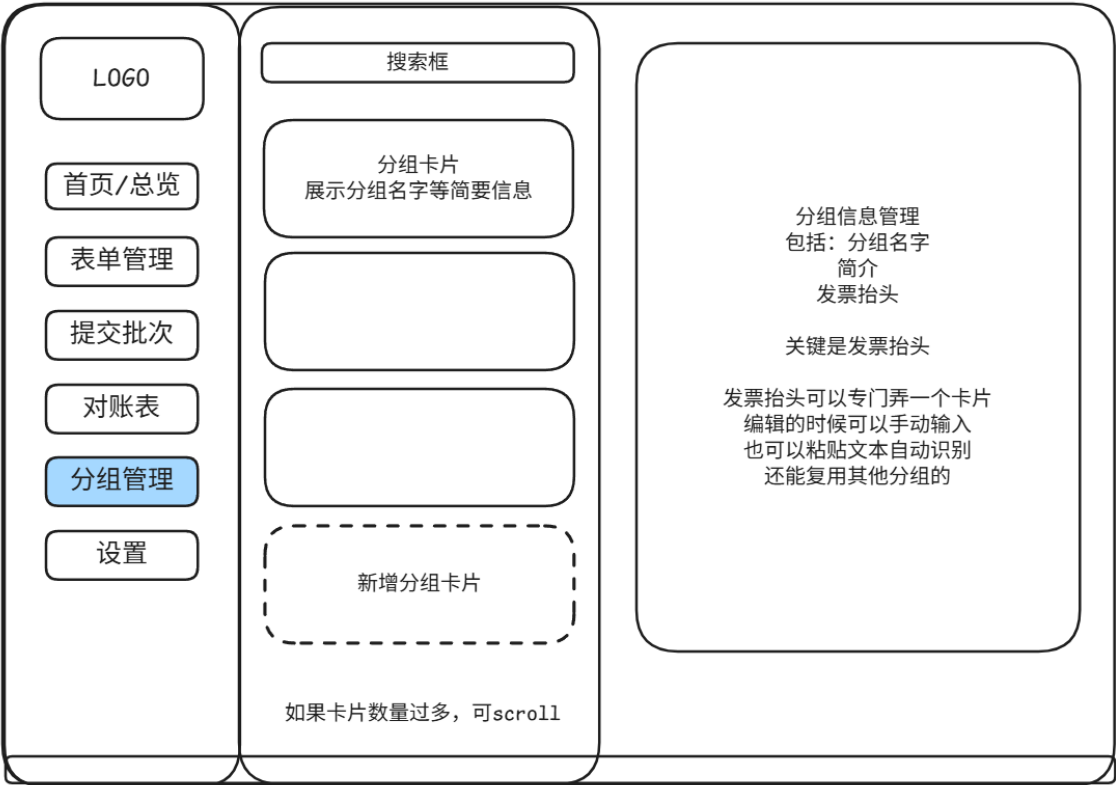


图 12: 分组管理草图

编号	需求
FR-GROUP-01	分组管理页 必须 采用左侧分组卡片列表、右侧分组详情编辑区布局。
FR-GROUP-02	左侧 必须 提供搜索框；分组卡片过多时 必须 支持滚动。
FR-GROUP-03	分组卡片 必须 显示分组名称和简要信息。
FR-GROUP-04	左侧列表末尾 必须 提供新增分组卡片。
FR-GROUP-05	右侧详情 必须 管理分组名称、简介、发票抬头、备注、启用状态。

- FR-GROUP-06 发票抬头**必须**作为关键字段，用于识别发票归属。
- FR-GROUP-07 发票抬头编辑**应当**支持手动输入、粘贴文本自动识别、复用其他分组抬头。
- FR-GROUP-08 导入或匹配时，系统**应当**根据发票抬头规则自动建议分组。

6.11 设置

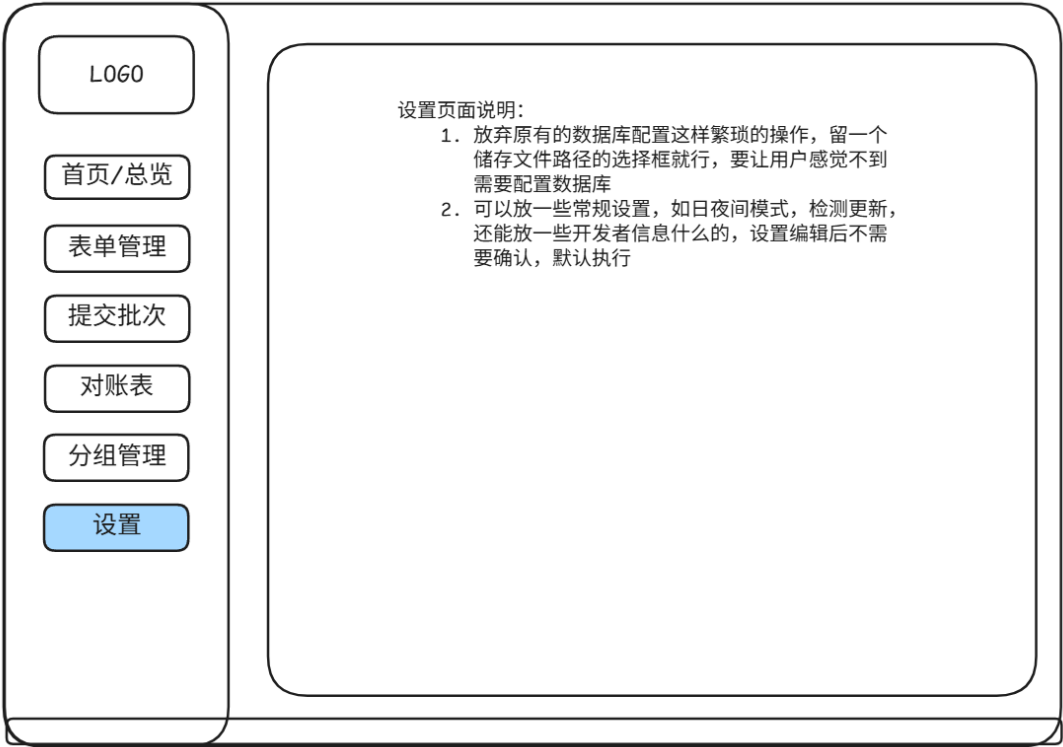


图 13: 设置页草图

编号	需求
FR-SET-01	设置页 必须 隐藏复杂数据库配置，仅保留本地存储文件路径选择。
FR-SET-02	用户选择本地存储文件路径后，系统 必须 自动创建或打开对应本地数据库。
FR-SET-03	设置页 应当 提供日间/夜间模式设置。

FR-SET-04	设置页可以提供检测更新入口；检测更新允许联网，但 必须 提供显式开关和隐私声明，且不得阻塞离线核心功能。
FR-SET-05	设置页 应当 展示开发者信息、应用版本、数据文件路径、附件目录路径。
FR-SET-06	常规设置修改后 应当 默认立即生效，不要求用户额外确认。

7 数据需求

7.1 数据结构升级原则

根据现有数据结构改进方案，v2.0.x 的数据层应遵循：

- 彻底删除供应商主数据表，发票表直接保存销售方名称、销售方税号等文本字段。
- 彻底删除项目预算字段 `project.budget_amount`，项目页改为展示发票、报销、到账、异常等统计。
- 引入分组表，作为个人归集、负责人、场景和抬头识别的核心对象。
- 引入报销子订单，解决一个批次内不同订单状态不一致的问题。
- 引入到账交易和对账匹配，支持一笔交易匹配多个批次或子订单，也支持一笔子订单被多笔交易部分对账。
- 附件增加备注，并逐步向通用附件模型演进。

7.2 目标数据表

表名	说明
<code>project</code>	项目/活动/课题等上层归属，弱化预算控制。
<code>expense_group</code>	分组、负责人、场景、发票抬头规则。
<code>invoice</code>	发票主体信息，包含金额、日期、销售方文本字段、购买方文本字段、文件路径。
<code>order_item</code>	订单或待开票条目，可与发票匹配。
<code>attachment</code>	通用附件或阶段性附件表，保存文件路径、类型、备注、所属对象。
<code>reimbursement</code>	报销批次。
<code>reimbursement_item</code>	报销批次内部子订单。

reconciliation_transaction	到账交易、退款、冲销等资金流水。
reconciliation_match	到账交易与批次/子订单的匹配关系。
status_log	状态变更日志，可记录批次、子订单、交易等对象。

7.3 关键字段建议

7.3.1 expense_group

字段	说明
group_id	分组 ID。
group_name	分组名称。
owner_name	负责人或交接人。
category	分组类型，如比赛、实验室、个人垫付、导师待确认。
invoice_title_rules	发票抬头识别规则，可保存为文本或结构化 JSON。
color	UI 展示颜色。
remark	备注。
is_active	是否启用。
created_at / updated_at	创建与更新时间。

7.3.2 invoice

字段	说明
invoice_id	发票 ID。
invoice_no	发票号码。
invoice_date	开票日期。
amount	含税金额或报销金额。
seller_name	销售方名称，替代供应商主数据。
seller_tax_no	销售方税号。
buyer_name	购买方名称。
buyer_tax_no	购买方税号。

project_id	所属项目，可为空。
group_id	所属分组。
status	发票状态。
source_file_path	发票 PDF 或图片原文件路径。
raw_text	识别出的原始文本。
remark	备注。

7.3.3 reimbursement_item

字段	说明
item_id	子订单 ID。
reimbursement_id	所属报销批次。
invoice_id	来源发票，可为空。
project_id	所属项目，冗余便于查询。
group_id	所属分组。
item_name	子订单名称。
amount	应报销金额。
reconciled_amount	已对账金额。
status	子订单状态。
exception_reason	异常结项原因。
exception_time	异常结项时间。
remark	备注。
created_at / updated_at	创建与更新时间。

7.3.4 reconciliation_transaction 与 reconciliation_match

字段	说明
transaction_id	到账交易 ID。
transaction_no	交易编号，可为空。
amount	交易金额。

transaction_time	到账或交易时间。
category	分类，如报销到账、退款、个人垫付、补差、其他。
direction	收入、支出、退款、冲销。
status	待对账、部分对账、已对账、异常。
remark	备注。
match_id	对账匹配 ID。
matched_amount	某次匹配金额。

8 业务规则

8.1 批次状态聚合

报销批次状态应由其子订单状态聚合得到，规则如下：

1. 如果所有子订单都是已取消，则批次为已取消。
2. 如果所有子订单都是异常结项，则批次为异常结项。
3. 如果所有有效子订单都是已到账，则批次为已完成。
4. 如果有效子订单中同时存在已到账和异常结项，且不存在待处理、审核中、待补充等未结束状态，则批次为部分完成。
5. 如果至少一个子订单是部分到账或已到账，但仍有未完成子订单，则批次为部分到账。
6. 如果任意子订单是待补充或已驳回，则批次为需处理。
7. 如果任意子订单是审核中或已提交，则批次为处理中。
8. 其他情况为待提交。

8.2 对账状态同步

对象	规则
子订单	若 <code>reconciled_amount = 0</code> ，保持原状态；若 <code>0 < reconciled_amount < amount</code> ，状态为部分到账；若 <code>reconciled_amount >= amount</code> ，状态为已到账。

到账交易	若匹配总额为 0，状态为待对账；小于交易金额，状态为部分对账；等于交易金额，状态为已对账；大于交易金额，状态为异常。
批次	任一子订单状态变化后，必须重新聚合批次状态。
金额差异	对账完成时若交易金额与订单总额不一致，允许保存，但必须标记异常或差异，不得静默忽略。

8.3 异常结项

- 子订单**必须**支持异常结项状态，并记录异常原因、异常时间和备注。
- 异常原因**应当**包括材料缺失、发票错误、超期、财务拒绝、重复提交、个人放弃、其他。
- 异常结项**应当**不阻塞其他子订单继续完成。
- 若批次内所有子订单均异常结项，则批次状态为异常结项。
- 若批次内部分已到账、部分异常结项，且其余条目均已结束，则聚合为部分完成，并在详情中展示异常条目。

9 导出与文件管理

编号	需求
FR-EXP-01	表单管理、提交批次、对账表 必须 支持导出选中行。
FR-EXP-02	导出内容 应当 支持 CSV 或 Excel 兼容格式。
FR-EXP-03	导出模板 必须 支持适配特定学校/财务系统的字段顺序，字段顺序和模板细节允许后续手动调整。
FR-EXP-04	批次编辑中的快速提交文本 必须 支持复制， 应当 可按模板生成。
FR-FILE-01	发票原件、附件、截图 必须 保存在本地附件目录，并在数据库中保存相对路径或可迁移路径。
FR-FILE-02	系统 必须 允许为附件填写备注。
FR-FILE-03	删除业务对象前，系统 必须 提示是否同时处理本地附件文件；默认不应静默删除原文件。

10 非功能需求

10.1 隐私与安全

- **NFR-SEC-01** 应用核心功能默认不联网，不上传用户数据；检测更新仅在用户显式开启后联网。
- **NFR-SEC-02** 本地数据库路径和附件目录应可由用户查看与修改。
- **NFR-SEC-03** 涉及删除、批量修改、完成匹配、完成对账等操作必须有明确确认或可取消阶段。
- **NFR-SEC-04** 金额隐藏功能应在首页和必要统计区域生效。

10.2 可靠性

- **NFR-REL-01** 导入、匹配、对账写库应使用事务；失败时不得产生半写入状态。
- **NFR-REL-02** 批量导入应记录成功数量、失败数量、问题数量和可追踪错误信息。
- **NFR-REL-03** 对账金额不一致时允许保存但必须标记，避免用户因现实流程不完美而无法推进。
- **NFR-REL-04** 应保留状态变更日志，至少记录对象、原状态、新状态、时间、备注。

10.3 易用性

- **NFR-USE-01** 常用功能应在两步内可达：导入、批量导入、筛选、匹配、提交、对账、导出。
- **NFR-USE-02** 表格列宽、排序、筛选应服务于高频查看，不应让用户频繁横向滚动寻找核心信息。
- **NFR-USE-03** 空状态、禁用按钮、异常标记、保存成功/失败应有明确视觉反馈。
- **NFR-USE-04** 对于单条导入和批量导入，系统应允许先导入再修正，不要求识别完全准确。

10.4 性能

- **NFR-PERF-01** 千级发票/订单数据下，列表筛选、搜索、排序响应应保持流畅。
- **NFR-PERF-02** PDF 预览应按需加载当前选中行，避免批量导入时一次性加载所有PDF。
- **NFR-PERF-03** 首页统计应使用缓存或增量计算策略，避免每次切换都全表重算造成卡顿。

11 UI 风格规范

11.1 视觉方向

IVIC 应延续 InCase 生态视觉气质，但根据发票管理场景提高信息密度。推荐规范如下：

- 背景：低饱和暖色，如米白、浅暖灰。
- 主文字：深棕、黑褐或接近墨色。
- 强调色：浅蓝用于当前模块选中态；深棕用于主按钮或高优先级操作。
- 边框：清晰但不过重，列表与工作区可使用 1px 到 2px 棕灰边框。
- 圆角：按钮、卡片、输入框建议不超过 8px，保持 InCase 的工具感。
- 图标：导航与按钮可使用简洁线性图标；图标应辅助识别，不应替代关键文字。
- 表格：浅色交替、状态色克制、金额与状态列突出。

11.2 交互规范

- 禁用按钮必须有明显禁用态，不应只隐藏。
- 临时匹配/临时对账状态必须用颜色或标记区别于已保存状态。
- “完成匹配”“完成对账”是写库动作，必须与“取消”并列出现。
- 表格编辑、详情编辑、批量编辑之间的入口应一致，减少学习成本。
- 对用户而言复杂的数据库操作必须包装成文件路径选择、备份、恢复等可理解动作。

12 实施计划

12.1 阶段 1：低风险字段与 UI 调整

- 附件增加备注。
- 发票增加销售方名称、销售方税号、购买方名称、购买方税号。
- 新增分组表与发票分组字段。
- UI 隐藏项目预算字段，首页改为发票/报销/到账统计。
- 设置页简化数据库配置为本地文件路径选择。

12.2 阶段 2：表单管理与导入升级

- 实现单条导入、批量导入、PDF 预览、识别结果修正。
- 实现表格直接编辑、详情弹窗、筛选、排序、导出。
- 实现订单与发票的临时匹配、取消、完成写库。

12.3 阶段 3：批次与子订单

- 新增报销子订单模型。
- 批次列表支持展开子订单。
- 批次状态由子订单聚合。
- 批次编辑窗口支持快速提交文本区。

12.4 阶段 4：到账交易与对账

- 新增到账交易、对账匹配表。
- 对账表支持交易-批次-订单三级展开。
- 对账状态支持金额差异计算、异常标记、完成写库和取消。

12.5 阶段 5：异常结项与日志

- 子订单支持异常结项。
- 批次支持异常状态聚合。
- 状态日志扩展到发票、订单、批次、子订单、到账交易。
- 增加数据备份、恢复和迁移工具。

13 验收标准

编号	验收标准
AC-01	在断网环境下，用户可以完成导入发票、编辑表单、创建批次、记录到账、完成对账、导出数据。
AC-02	首页可以按全部或分组展示金额和数量统计，并可隐藏敏感金额。

AC-03	表单管理页按钮启禁逻辑符合草图说明：导出/编辑/删除/提交随选择状态变化。
AC-04	单条导入支持订单文本、发票文件、附件备注和 PDF 预览；无内容时提交按钮禁用。
AC-05	批量导入支持多文件、总数/总金额/问题数统计、可编辑预览表和当前 PDF 预览。
AC-06	表单匹配流程支持上下双表、match、unmatch、取消不保存、完成后写库。
AC-07	提交批次页支持批次展开显示子订单，并可编辑批次详情和快速提交文本。
AC-08	对账表支持新增到账交易、上传截图附件、交易展开批次、批次展开订单。
AC-09	到账对账支持多交易、多批次/订单选择，实时显示交易金额与订单总额差额；金额相等时显示成功态，金额不等时允许保存但标记异常。
AC-10	分组管理支持分组卡片、搜索、新增、详情编辑、发票抬头规则维护和自动建议分组。
AC-11	设置页不暴露复杂数据库配置，只要求用户选择本地存储文件路径。
AC-12	数据库迁移后，旧供应商信息必须回填为发票销售方文本字段并彻底移除供应商表；项目预算字段 <code>project.budget_amount</code> 必须彻底移除。

14 已确认决策与后续事项

以下内容已根据产品决策更新为 v2.0.x 需求基线：

1. 彻底删除供应商主数据。v2.0.x 不保留 `supplier` 表兼容层；历史供应商名称、税号等信息迁移到 `invoice.seller_name`、`invoice.seller_tax_no` 等发票文本字段。
2. 彻底删除项目预算字段。v2.0.x 不再保留 `project.budget_amount`；项目页与首页统计改为围绕发票金额、报销金额、到账金额、异常金额和待处理数量组织。
3. 不纳入一拆多/多合一发票关联需求。“一张发票拆成多个报销子订单”或“多张发票合并为一个报销子订单”不是当前已确认需求，v2.0.x 不实现 `reimbursement_item_invoice`。此前提出该问题的来源是 `docs/data-structure-improvement.md` 中“建议的新结构总览”部分的未来扩展建议，不来自 `misc/new` 界面草图，也不作为本版基线。

4. **部分到账 + 部分异常结项显示为部分完成。**当批次内部分子订单已到账、部分子订单异常结项，且不存在仍需继续处理的子订单时，批次状态显示为“部分完成”。
5. **内置本地 OCR。**v2.0.x 使用源文件中已有的本地 OCR/识别代码作为发票识别基础，不做大规模重构；识别结果仍必须允许人工校正。
6. **导出模板需要适配特定学校/财务系统。**导出字段顺序和模板细节应可配置或易于后续手动调整。
7. **检测更新允许联网。**检测更新功能可联网，但必须提供显式开关和隐私声明；关闭后不得影响离线核心功能。

15 结论

IVIC v2.0.x 应定位为一个私密、离线、面向个人真实报销流程的桌面工作台。它的关键升级不是“增加更多表”，而是让系统能够表达现实中的不整齐状态：票据可能先有订单后有发票，批次内部可能状态不一致，到账可能分批，金额可能有差异，部分条目可能异常结项。通过分组、子订单、到账交易、对账匹配和明确的本地文件管理，IVIC 可以从基础发票记录工具升级为个人报销闭环管理工具。